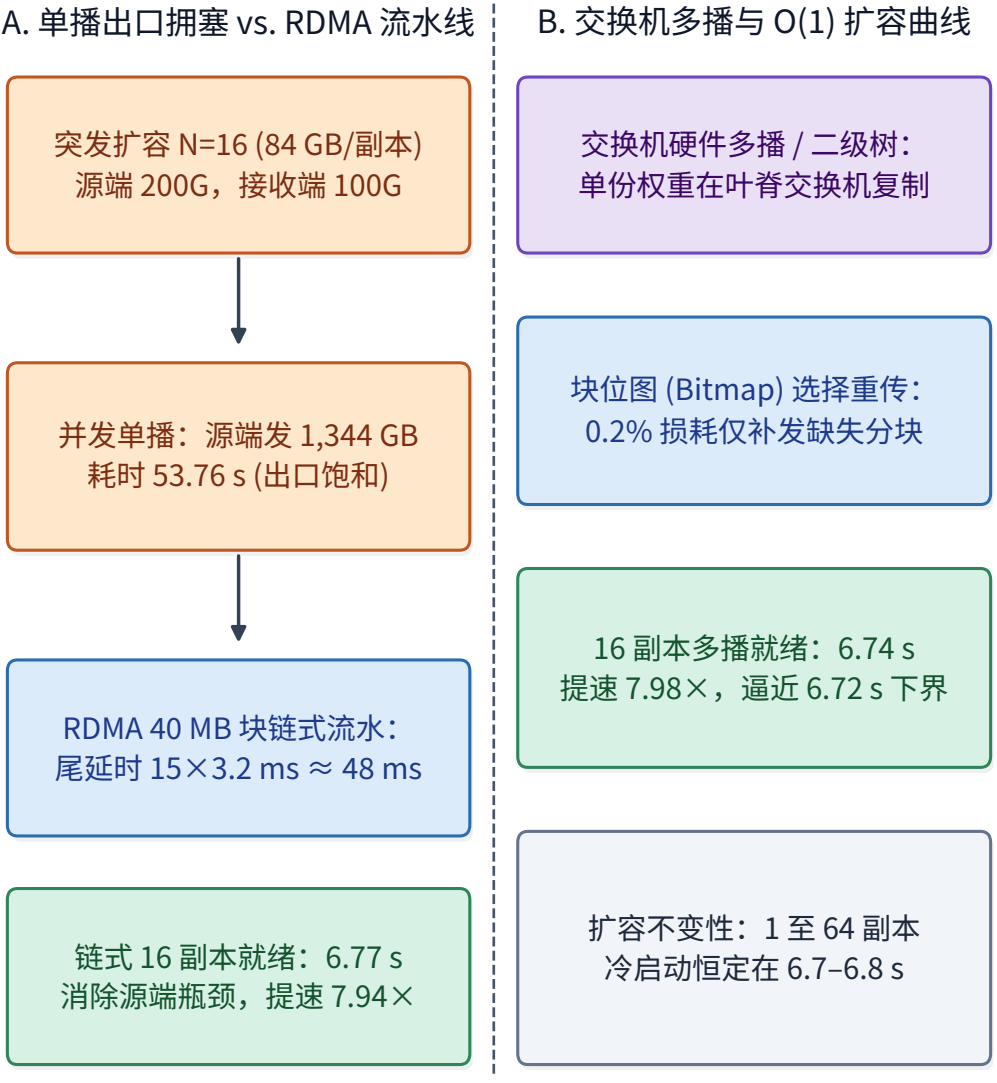
A. 单播出口拥塞 vs. RDMA 流水线
突发扩容 N=16 (84 GB/副本)
源端 200G，接收端 100G
并发单播：源端发 1,344 GB
耗时 53.76 s (出口饱和)
RDMA 40 MB 块链式流水：
尾延时 15×3.2 ms ≈ 48 ms
链式 16 副本就绪：6.77 s
消除源端瓶颈，提速 7.94×
B. 交换机多播与 O(1) 扩容曲线
交换机硬件多播 / 二级树：
单份权重在叶脊交换机复制
块位图 (Bitmap) 选择重传：
0.2% 损耗仅补发缺失分块
16 副本多播就绪：6.74 s
提速 7.98×，逼近 6.72 s 下界
扩容不变性：1 至 64 副本
冷启动恒定在 6.7–6.8 s